

第二十三讲 练习详解

这些解答与正文18题一一对应。计算之外，请检查自己是否写出“固定什么、变化什么、允许哪些参数”。数值一致不能替代这些条件；代码测试也不能替代最大值存在性的论证。

1. 对哪个变量归一化？

观测为 $x=0$ 时， $L(p; 0) = 1 - p$ ，参数空间为 $[0,1]$ 。对 p 积分得到

$\int_0^1 (1 - p) dp = [p - p^2/2]_0^1 = 1/2$ 。这不违反任何概率规则，因为似乎是固定观测之后用于比较参数的函数，没有要求它对参数积分为1。

概率质量函数真正的归一化为 $f_p(0) + f_p(1) = (1 - p) + p = 1$ ，它固定 p 并对数据求和。若把似然自行除以积分，得到一个形式上归一化的曲线，也不能跳过建模步骤就称其为参数的后验分布。

2. 三个似然与一个比值

八条序列中三次为1、五次为0，所以 $L(p) = p^3(1 - p)^5$ 。依次得到

$$L(1/4) = \frac{243}{65536}, \quad L(3/8) = \frac{84375}{16777216}, \quad L(1/2) = \frac{1}{256}.$$

因此 $L(3/8)/L(1/2) = 84375/65536 \approx 1.28746$ 。在同一观测规则下，候选 $p=3/8$ 给这批序列的概率质量约为候选 $p=1/2$ 的1.287倍。这个比值既不是两个参数为真的概率比，也不是正确预测次数的比值。只比较这三点，还不能排除其他参数有更高值；第4题补全这个逻辑。

3. 为什么有56个排列？

从8个位置中选出3个放1，其余放0，排列数量为 $\binom{8}{3} = 8 \times 7 \times 6 / (3 \times 2 \times 1) = 56$ 。在iid同参数模型里每个这样的排列都具有质量 $p^3(1 - p)^5$ ，而这些排列是互斥事件，所以计数事件的概率是它们之和。

计数似然为 $56p^3(1 - p)^5$ 。56是严格正且与 p 无关的数，乘它不改变所有候选的大小次序，故MLE一致。计数峰高约0.28163，它与序列峰高差56倍，只是观测事件不同，不能把峰高解读为参数概率。

4. 不能停在一阶条件

参数空间先写为 $[0,1]$ ，并假设 $0 < k < n$ 。内部对数似然 $\ell(p) = k \log p + (n - k) \log(1 - p)$ 。求导并整理：

$$\ell'(p) = \frac{k - np}{p(1 - p)}.$$

内部的分母正，故 p 小于 k/n 时导数正，大于 k/n 时负。又有

$\ell''(p) = -k/p^2 - (n - k)/(1 - p)^2 < 0$ ，所以唯一内部零点 k/n 是开区间上的唯一最大点。两个闭区间端点的似然都为0，而内部似然为正，因而该点也是闭区间上的唯一全局MLE。若题目不含严格的 $0 < k < n$ 前提，不能照抄这个边界比较，需要另分全零或全一。

5. 0能否取到，决定MLE是否存在

八个0给出 $L(p) = (1 - p)^8$ 。在闭区间 $[0,1]$ 上，它在 $p=0$ 取得最大值1，因此MLE存在，等于0。在开区间 $(0,1)$ 上每个 p 的似然都小于1，但 p 趋近0时无限接近1，所以最大值取不到，只存在上确界1，没有MLE。

真实 $p=1/4$ 时，全零概率是 $(3/4)^8 = 6561/65536 \approx 0.100113$ 。约10%的这类独立八次实验会产生全零。由某次MLE=0推出“总体 p 必定为0”，是把统计量的结果误当成参数确定性结论。

6. logit的内部解与无限极限

logit反函数是 $t = \log(p/(1 - p))$ ，所以主样本 $\hat{t} = \log(3/5) \approx -0.510826$ 。因为主样本的 p 解严格位于 $(0,1)$ ，有限 t 可以精确表示这个模型。

全零时， $\ell(t) = -8 \log(1 + e^t)$ 。每个有限 t 有 $e^t > 0$ ，故 $\ell(t) < 0$ ； t 趋近负无穷时趋近0，有限 t 达不到0。返回 $t=-100$ 只是一个接近上确界的数，不能叫有限MLE。约束 t 不得小于-10会产生新的约束解-10，这与原问题不同。

7. 复制不增加独立证据

正确模型只有一次随机变量 Z ，八行都等于 Z 。全1事件就是 $Z=1$ ，所以正确似然为 $L(p) = p$ 。错误地把八行当成独立抽样，会写成 $L_{\text{wrong}}(p) = p^8$ 。

$p=1/2$ 时两者分别为 $1/2$ 和 $1/256$ ，差128倍。若以各自最大值1作归一化，错误曲线仍然对中间参数压得更低，制造了比实际更强的参数区分。虽然两者的MLE恰好都等于1，这一巧合并不验证错误独立假设。应该检查联合数据生成机制，而非只看估计值是否相同。

8. 高度、面积与单位

方差0.01对应标准差0.1，故在均值0处

$$f(0) = \frac{1}{0.1\sqrt{2\pi}} \approx 3.989423.$$

它是密度高度，可以超过1；相应区间概率由对密度积分得到。若把秒记录为毫秒，令 $y=1000x$ ，长度区间也扩大1000倍，为保持相同事件面积， $f_Y(y) = f_X(y/1000)/1000$ 。所以对应位置的单项密度数值除以1000，四个独立观测的联合密度除以 1000^4 。均值乘1000、方差乘 1000^2 。这些因子与参数无关时，不改变以相应新单位表示的最佳拟合，但原始密度峰高已不能直接比较。

9. 四个数的五个结果

总和8，均值为2。离差(-2,-1,0,3)的平方和为14，因而Gaussian方差MLE为 $14/4=3.5$ ，无偏方差为 $14/3$ 。标准差MLE为 $\sqrt{3.5} \approx 1.870829$ 。

这里 $S>0$ ，故均值2和正方差3.5属于规定参数空间，确实形成有限唯一联合MLE。 $14/3$ 是另一个估计量，不是把同一个似然优化得更好所得的值。也不要称 $\sqrt{14/3}$ 称作无偏标准差；平方根是非线性的，方差无偏不推出标准差无偏。

10. 平方和分解为何比解方程更强？

展开：

$$\sum_i (x_i - \mu)^2 = \sum_i (x_i - \bar{x})^2 + 2(\bar{x} - \mu) \sum_i (x_i - \bar{x}) + n(\bar{x} - \mu)^2.$$

由于 $\sum_i (x_i - \bar{x}) = \sum_i x_i - n\bar{x} = 0$ ，交叉项消失，剩下 $S + n(\bar{x} - \mu)^2$ 。后项非负且只在 $\mu = \bar{x}$ 时为0，因此对任何 $v>0$ ，Gaussian对数似然都以此均值最大。

先对每个 v 证明这个结论，再把 $\ell(\bar{x}, v)$ 对 v 优化，就覆盖了整个二维参数空间，而不是只找到一个同时满足偏导数为0的点。一般多变量问题中，一阶条件可能对应鞍点，所以这个全局比较不可省略。

11. $S>0$ 与两端行为

剖面为 $C - (n/2) \log v - S/(2v)$ ，导数为 $(S - nv)/(2v^2)$ 。当 $S>0$ ，导数在 S/n 左侧为正，右侧为负，所以最大点唯一。

v 趋近0时令 $u=1/v$ ，则含 v 的部分变成 $(n/2) \log u - (S/2)u$ ；因为线性 u 的增长压过 $\log u$ ，它趋向负无穷。 v 趋向无穷时， $-S/(2v)$ 趋向0，而 $-(n/2) \log v$ 趋向负无穷。两端都没有隐藏的更高似然。若 $S=0$ ，第一端的线性惩罚消失，结果恰好反过来趋向正无穷，所以不能漏掉这个条件。

12. 退化输入不是合法零方差密度

$(7,7,7,7)$ 有 $S=0$ 。在均值7处, $\ell(7, v) = -2 \log(2\pi v)$, v 下降到0时无界上升。规定的Gaussian密度族要求 $v>0$, $v=0$ 不在其中, 所以不能报告“MLE为 $(7,0)$ ”并标记成功。正确报告是似然无界、无有限MLE。

若明确另设 $v \geq 0.01$, 则最小允许方差可取, 且剖面随 v 单调下降, 约束解就是均值7、方差0.01。这个解的存在来自用户新增的模型限制, 不是原无约束模型突然有了解。

13. 漏一项会把最优推向无穷

主样本在均值2处 $S=14$ 。错误目标是 $-7/v$, 导数 $7/v^2 > 0$, 故 v 越大越好。没有有限最大点, 只有 v 趋向无穷时逼近0。这说明 $-2 \log v$ 不是可忽略的常数。

当 v 事先已知, 只估均值时, $-n \log v/2$ 对当前唯一未知量 μ 确实不变, 删除它不影响均值优化。判断“常数” 必须针对正在优化的参数集合, 同一项在两个问题里可以有不同身份。

14. 敏感性可以写成显式公式

新样本总和24, 均值6。离差 $(-6,-5,-4,15)$ 平方和302, 所以方差MLE75.5。比原来均值2、方差3.5都显著增大。

对一般 t , 总和为 $3+t$, 平方和为 $5+t^2$, 用 $S/n = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ 得

$$\hat{v}(t) = \frac{5+t^2}{4} - \frac{(3+t)^2}{16} = \frac{3t^2 - 6t + 11}{16}.$$

这在精确代数上有效; 程序一般优先计算中心化后的平方和, 因为很大的均值可能让两个大数相减出现消去。 $t=5$ 代入得到 $56/16=3.5$, $t=21$ 得到 $1208/16=75.5$, 完成两点交叉核验。结果展示了估计对单点的敏感性, 本身没有授权删去该点。

15. 偏差属于重复抽样

iid、有限方差 v 时, $E[\sum_i (X_i - \mu)^2] = nv$, 且 $nE[(\bar{X} - \mu)^2] = n \text{Var}(\bar{X}) = v$ 。从平方和分解减掉后一项, 得 $E[S] = (n-1)v$ 。

于是 $E[S/n] = (n-1)v/n$, 偏差为 $-v/n$, 而 $E[S/(n-1)] = v$ 。 $n=16$ 、 $v=3.5$ 时, 前者为 $15 \times 3.5/16 = 3.28125$, 后者为3.5。这里没有使用Gaussian四阶矩, 也没有推导方差估计量的方差; 不能进一步声称无偏版本具有最小均方误差。有限模拟的均值接近期望只是一项机制核验。

16. 信息在取log之前已经丢失

候选 $p=1/2$ 时每条Bernoulli序列的质量与成功数无关, 所以精确似然为 $2^{-2000} > 0$ 。其自然对数为 $-2000 \log 2 \approx -1386.294361$ 。

常见float64中，直接连乘可能得到0，随后 $\log(0)$ 只能给负无穷或抛错，不能恢复原先应为-1386.29的数。正确路径是直接累计各项log。对长样本比较两个参数也可直接相减log似然；除非明确需要显示相对值，否则不必再指数化。不要把计算下溢的0误读成数学支持集上的“不可能”。

17. 三步二分与两种不同边界

起始 $[0,1]$ ，中点 $1/2$ 的导数 $3/(1/2) - 5/(1/2) = -4$ ，保留 $[0,1/2]$ 。下一中点 $1/4$ 的导数 $12 - 20/3 = 16/3 > 0$ ，保留 $[1/4,1/2]$ 。第三中点 $3/8$ 的导数0，恰好找到解析解。

若全零，先识别 $k=0$ ，闭区间MLE直接为0，不把它强行塞进内部求根。若允许范围改成 $[0.4,0.9]$ ，原峰 $3/8$ 在范围外；在这个范围内导数始终负，因此约束MLE为0.4。脚本的Bernoulli二分函数针对完整 $[0,1]$ 模型，不接收这个另设约束；做变式实验时需自己把目标和边界说清，而不能悄悄改函数结果。

18. 输入、模型、数值、验收四层错误

第一，True混入测量值往往是类型错误；先转浮点会把它悄悄变成1，原始语义已丢失。第二，数值API接受字符串并猜测转换会掩盖上游模式问题；CSV传输本来就是文本，但必须在专用解析层验证十进制格式，不能把两种契约混为一谈。第三，NaN代表无效或缺失输入，静默删除改变了样本量与数据选择机制，需要明确规则才可处理。第四，Gaussian的 $v=0$ 不在规定正方差密度族内，全同值输入应报告没有有限MLE。第五，仅有“程序未抛错”不能充当统计模型适用性或全局最大值验证。

旧结果保护测试可以这样设计：先用正确输入生成report.json和replicate_estimates.csv并保存其字节；将Gaussian CSV最后一个值改为nan，调用脚本仍指向同一输出目录；要求进程失败，随后逐字节比较两份旧输出都保持一致。再换成重复ID、空字段、超范围值等坏输入重复测试。这个保护说明所有输入与计算在写结果之前完成，不等于证明断电、磁盘满等文件系统故障下跨文件写入是原子事务。